

(Не)определимост и изпълнимост – 2025/2026

Тодор Дуков

1 (Не)определимост

Задача 1.1. Дефинираме индуктивно V_n , за всяко естествено n :

$$\begin{aligned}V_0 &= \emptyset \\ V_{n+1} &= \mathcal{P}(V_n).\end{aligned}$$

След това полагаме:

$$V_\omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} V_n.$$

Разглеждаме предикатния език $\mathcal{L}$, съставен от двуместен предикатен символ in , заедно с $\mathcal{L}$ -структурата $\mathcal{S} = \langle V_\omega, \text{in}^{\mathcal{S}} \rangle$, където:

$$\text{in}^{\mathcal{S}}(X, Y) \stackrel{\text{def.}}{\longleftrightarrow} X \in Y.$$

Да се докаже, че в $\mathcal{S}$ са определими:

- графиките на операциите чифт, наредена двойка (дефиницията на Kuratowski) и степенно множество;
- графиките на операциите обединение и сечение;
- графиките на операциите събиране, умножение и степенуване;
- множеството от всички релации, множеството от всички функции и множеството от всички двойки равномошни множества;
- за всяко естествено n , множествата $\{V_n\}$, $\{n\}$ и множеството ω ;

Да се докаже, че ако една за релация $R \in V_n$, множеството $\{R\}$ е определимо в $\mathcal{S}$, то тогава R е определимо в $\mathcal{S}$.

Задача 1.2. Нека фиксираме някаква крайна азбука Σ . Нека $\mathcal{L}$ е предикатен език, съставен от двуместния предикатен символ $<$, заедно с едноместните предикатни символи q_σ , за всяко $\sigma \in \Sigma$.

За всяко $\alpha \in \Sigma^*$, дефинираме $\mathcal{L}$ -структурата $\mathcal{A}_\alpha$, за която:

$$\begin{aligned} |\mathcal{A}_\alpha| &= \{0, \dots, |\alpha|\} \\ i <^{\mathcal{A}_\alpha} j &\stackrel{\text{def.}}{\iff} i < j \\ q_\sigma^{\mathcal{A}_\alpha}(i) &\stackrel{\text{def.}}{\iff} i < |\alpha| \text{ и } \alpha[i] = \sigma. \end{aligned}$$

За една формула φ дефинираме:

$$\text{Lang}[\varphi] = \{\alpha \in \Sigma^* \mid \mathcal{A}_\alpha \models \varphi\}.$$

Да се докаже, че ако един език L е регулярен и в конструкцията му не участва звезда на Клини, то тогава има формула φ , за която $\text{Lang}[\varphi] = L$.

Задача 1.3. Нека $\Sigma = \{a, b\}$. Разглеждаме предикатния език $\mathcal{L}$, съставен от триместния предикатен символ cat и едноместния предикатен символ leq , заедно със $\mathcal{L}$ -структурата $\mathcal{M} = \langle \Sigma^*, \text{cat}^{\mathcal{M}}, \text{leq}^{\mathcal{M}} \rangle$, където:

$$\begin{aligned} \text{cat}(\alpha, \beta, \gamma) &\stackrel{\text{def.}}{\iff} \alpha \cdot \beta = \gamma \\ \text{leq}(\alpha) &\stackrel{\text{def.}}{\iff} |\alpha|_a \leq |\alpha|_b. \end{aligned}$$

Да се докаже, че в $\mathcal{M}$ са определими:

- за всяко $\alpha \in \Sigma^*$, множеството $\{\alpha\}$;
- езика $\{ab\}^*$;
- езика $\{a\}^* \cdot \{b\}^*$;
- езика $\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$;
- езика $\{a^n b^n a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Да се определят всички автоморфизми в $\mathcal{M}$.

Задача 1.4. Нека Σ е крайна азбука. Със $\text{PC}(\Sigma)$ да бележим множеството от всички езици $T \subseteq \Sigma^*$, които се затворени надолу относително $\preceq_{\text{pref}}$. Разглеждаме предикатния език $\mathcal{L}$, съставен от двуместния предикатен символ sub , заедно със $\mathcal{L}$ -структурата $\mathcal{M}_\Sigma = \langle \text{PC}(\Sigma), \text{sub}^{\mathcal{M}_\Sigma} \rangle$, където:

$$\text{sub}^{\mathcal{M}_\Sigma}(T_1, T_2) \xleftrightarrow{\text{def.}} T_1 \subseteq T_2.$$

Да се докаже, че в $\mathcal{M}_\Sigma$ са определими:

- $\{\Sigma^*\}$;
- за всяко n , множеството $\{\Sigma^{\leq n}\}$;
- множеството от тези езици, които са вериги в $\langle \Sigma^*, \preceq_{\text{pref}} \rangle$;
- множеството от тези безкрайни езици, които са вериги в $\langle \Sigma^*, \preceq_{\text{pref}} \rangle$.

Да се докаже, че за всяко естествено $n \geq 1$ има формула φ_n , за която:

$$\mathcal{M}_\Sigma \models \varphi_n \longleftrightarrow |\Sigma| = n.$$

Да се определят всички автоморфизми в $\mathcal{M}_\Sigma$.

2 Изпълнимост

Задача 2.1. Да се докаже, че следното множество от формули е изпълнимо:

$$\begin{aligned}\varphi_1 &: \forall x \forall y \exists! z \exists! t (f(x, z) \doteq y \ \& \ f(t, x) \doteq y) \\ \varphi_2 &: \neg \forall x \forall y \forall z (f(x, f(y, z)) \doteq f(f(x, y), z)) \\ \varphi_3 &: \forall x (f(x, a) \doteq x \ \& \ f(a, x) \doteq x) \\ \varphi_4 &: \forall x \forall y (f(x, y) \doteq f(y, x)).\end{aligned}$$

Задача 2.2. Да се докаже, че следното множество от формули е изпълнимо:

$$\begin{aligned}\varphi_1 &: \forall x \forall y \forall z (f(x, f(y, z)) \doteq f(f(x, y), z)) \\ \varphi_2 &: \forall x \forall y \forall z (g(x, g(y, z)) \doteq g(g(x, y), z)) \\ \varphi_3 &: \forall x \forall y \forall z (g(x, f(y, z)) \doteq f(g(x, y), g(x, z))) \\ \varphi_4 &: \forall x \forall y (f(x, g(y, x)) \doteq x) \\ \varphi_5 &: \exists x \exists y (f(x, y) \neq g(x, y))\end{aligned}$$

Задача 2.3. Да се докаже, че следното множество от формули е изпълнимо:

$$\begin{aligned}\varphi_1 &: \forall x \forall y \forall z (f(x, f(y, z)) \doteq f(f(x, y), z)) \\ \varphi_2 &: \forall x \forall y \forall z (g(x, g(y, z)) \doteq g(g(x, y), z)) \\ \varphi_3 &: \forall x \forall y \forall z (g(x, f(y, z)) \doteq f(g(x, y), g(x, z))) \\ \varphi_4 &: \exists x \exists y (p(x) \ \& \ p(y) \ \& \ p(f(x, y))) \\ \varphi_5 &: \exists x \exists y (p(x) \ \& \ p(y) \ \& \ \neg p(f(x, y))) \\ \varphi_6 &: \exists x \exists y (p(x) \ \& \ \neg p(y) \ \& \ p(f(x, y))) \\ \varphi_7 &: \exists x \exists y (p(x) \ \& \ \neg p(y) \ \& \ \neg p(f(x, y))) \\ \varphi_8 &: \forall x \forall y (p(x) \ \& \ p(y) \Rightarrow \neg p(g(x, y)))\end{aligned}$$

Задача 2.4. Да се докаже, че следното множество от формули е изпълнимо:

$$\begin{aligned}\varphi_1 &: \forall x \neg p(x, x) \\ \varphi_2 &: \forall x \forall y \forall z (p(x, y) \ \& \ p(y, z) \Rightarrow p(x, z)) \\ \varphi_3 &: \forall x \forall (q(x, y) \Leftrightarrow p(x, y) \ \& \ \neg \exists z (p(x, z) \ \& \ p(z, y))) \\ \psi_n &: \exists x \exists y_1 \dots \exists y_n \left(\bigwedge_{1 \leq i \leq n} q(x, y_i) \ \& \ \bigwedge_{1 \leq i, j \leq n} \neg q(y_i, y_j) \ \& \ \forall y (q(x, y) \Rightarrow \bigvee_{1 \leq i \leq n} y \doteq y_i) \right)\end{aligned}$$